

MCP Y SISTEMAS DE ARCHIVOS

IAN GAEL REYNA MENDOZA
7CV4

LM

Un Modelo de Lenguaje es un sistema de inteligencia artificial entrenado para comprender y generar lenguaje humano. Su función matemática principal es calcular la probabilidad de que una secuencia de palabras o tokens ocurra junta.

Históricamente, estos modelos eran relativamente pequeños y se diseñaban para tareas específicas y acotadas, como el autocompletado de texto en teléfonos móviles, la corrección ortográfica o el reconocimiento básico de voz.



LLM

Un LLM es una evolución masiva de un LM estándar, diferenciado fundamentalmente por su inmensa escala. Se construye utilizando arquitecturas de redes neuronales profundas (casi siempre Transformers) y se entrena con terabytes o petabytes de texto general de internet, abarcando miles de millones o billones de parámetros.

Esta escala extrema le otorga "capacidades emergentes": en lugar de solo predecir la siguiente palabra de forma local, un LLM puede comprender contexto complejo, mantener conversaciones, estructurar código de programación, resumir documentos y generar razonamiento lógico.



A pesar de su razonamiento avanzado, un LLM por sí solo es incapaz de ejecutar acciones reales en tu computadora debido a dos barreras fundamentales:



Limitación de Arquitectura

El LLM se ejecuta en un servidor remoto en la nube (o en un contenedor aislado si es local). Su interfaz es estrictamente de texto a texto; carece de canales físicos o de red preconfigurados para interactuar directamente con tu sistema operativo o tu disco duro.

Aislamiento por Seguridad

Incluso si la arquitectura lo permitiera, darle acceso directo al shell a un modelo probabilístico es un riesgo inaceptable. Sin una capa de aislamiento, el LLM sería vulnerable a ataques de inyección de instrucciones (donde un texto malicioso lo convence de ejecutar comandos destructivos), modificaciones accidentales de archivos del sistema o filtración de datos privados sin el consentimiento explícito del usuario.

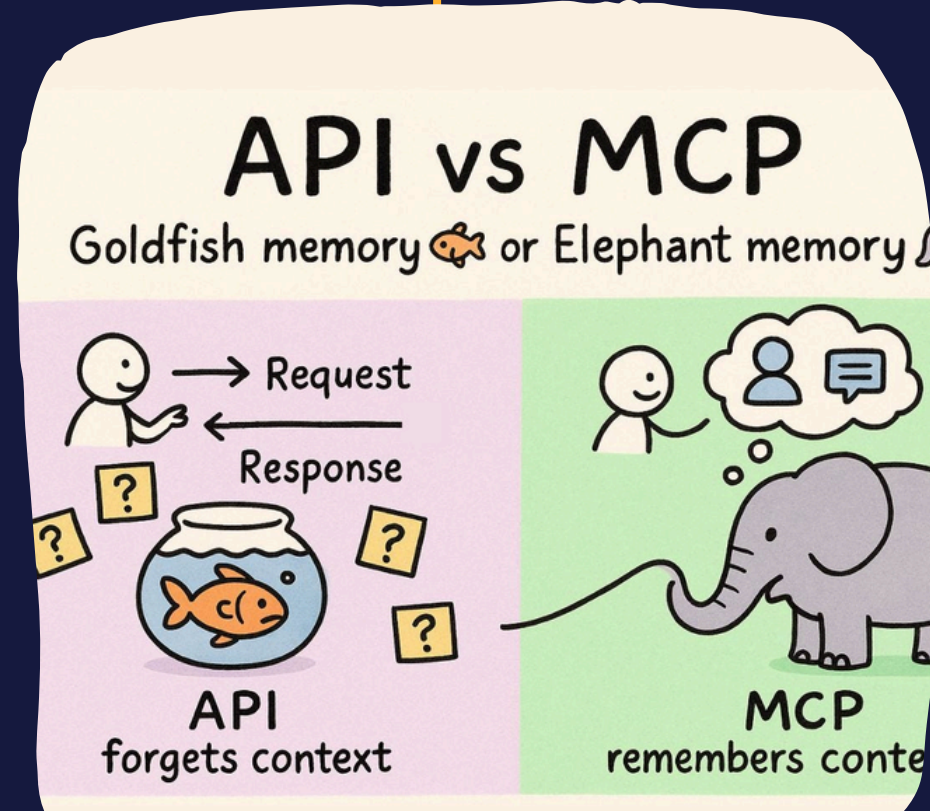
MCP VS API

API

Es un contrato estático y rígido entre dos programas. Un desarrollador humano debe leer la documentación, definir los endpoints, estructurar el JSON exacto de la petición y programar la lógica para procesar la respuesta. El cliente y el servidor están fuertemente acoplados; si la API cambia, el código del cliente se rompe.

MCP

Es un protocolo abierto basado en JSON-RPC 2.0 que habilita el descubrimiento dinámico. El servidor MCP expone un catálogo de capacidades (herramientas, recursos o plantillas) con nombres, descripciones y esquemas de parámetros. El LLM lee este catálogo en tiempo de ejecución y decide de forma autónoma qué herramienta invocar según la intención del usuario. El acoplamiento es bajo y flexible.



CONCLUSIÓN

Las APIs son las tuberías estructurales por donde fluyen los datos entre sistemas tradicionales mediante reglas estrictas, mientras que el MCP es el puente semántico que le permite a un modelo de Inteligencia Artificial entender y utilizar esas tuberías. La API ejecuta el trabajo mecánico, y el MCP le da a la IA el manual de instrucciones para decidir cuándo y cómo controlarlo de forma autónoma.

